Institut Galilée — Master 1
Lundi 17 Decembre 2018

Partiel 2 (Syst. Trans. & Model Checking)

Documents non autorisés
Durée : 3h

Du comportement au modèle

Soit le modèle du Four vu en cours, et dont le système de transitions est présenté à la Figure 1.

1. Donnez le réseau de Petri dont le graphe des marquages accessibles est identique au comportement illustré par la Figure 1.
2. Exprimer, en utilisant les places et/ou les transitions du modèle obtenu, les propriétés suivantes :
   (a) Après chaque occurrence de l'action start, il y aura au moins une occurrence de l'action stop.
   (b) En chaque point il y'aura turn_off dans le futur.
   (c) En chaque point il y'aura turn_off ou push dans le futur.
   (d) A chaque fois que le four est ouvert, il sera inévitablement fermé dans le futur.
   (e) Le four ne reste pas indéfiniment allumé (dans l'état on).

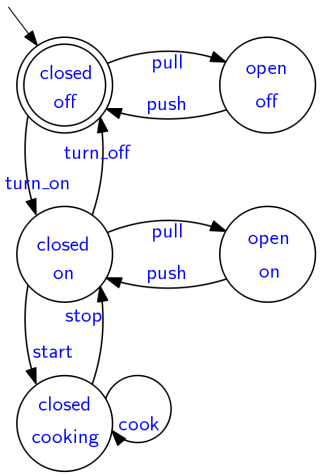


FIGURE 1 – Système de transitions d'un four électrique

LTL et Automates de Büchi

1. Exprimer en LTL les propriétés suivantes :

(a) à l'instant suivant, si p est vrai alors q n'est jamais vrai

(b) p sera vrai au plus une fois

(c) p sera vrai exactement 2 fois.

2. Pour chaque formule ci-dessus, dessinez l'automate de Büchi correspondant.
3. Comparez les formules suivantes et justifiez vos réponses :
   (a) $G(Fp \wedge Fq)$ et $GFp \wedge GFq$.
   (b) $F(Gp \wedge Gq)$ et $FGp \wedge FGq$.
   (c) $G(Fp \vee Fq)$ et $GFp \vee GFq$.
   (d) $F(Gp \vee Gq)$ et $FGp \vee FGq$.
   (e) $GF(p \wedge q)$ et $GFp \wedge GFq$.
   (f) $FG(p \wedge q)$ et $FGp \wedge FGq$.
   (g) $GF(p \vee q)$ et $GFp \vee GFq$.
   (h) $FG(p \vee q)$ et $FGp \vee FGq$.
4. **Rappel** : pour deux formules LTL f_1 et f_2, et un chemin infini $\pi = s_0.s_1 \ldots$ (le chemin privé des i premiers états est notée π^i), on a :

   $\sigma \models Xf_1$ SSi $\pi^1 \models f_1$
   $\sigma \models f_1 U f_2$ SSi $\exists i \geq 0$ telque $\pi^i \models f_2$ (c-a-d. π^i satisfait f_2) et $\forall 0 \leq j < i\ \pi^j \models f_1$

   (a) Justifiez formellement que la formule $Xf_1 UXf_2$ est équivalente à la formule $X(f_1 U f_2)$.
   (b) Justifiez formellement que pour toute formule LTL φ, la formule $GX\varphi$ est équivalente à la formule $XG\varphi$ et la formule $FX\varphi$ est équivalente à la formule $XF\varphi$.

CTL

Soit la Figure 2 illustrant une description approchée du climat suivant les saisons. Chaque état comporte deux informations, son nom, puis une propriété écrite en dessous parmi l'ensemble $\{chaud, doux, froid, caniculaire, glacial\}$.

1. Exprimez en CTL les propriétés suivantes :
   (a) II y a un risque potentiel de climat glacial dfinitif dans le futur.
   (b) Quelle que sit la saison actuelle, il est toujours possible d'atteindre un jour le printemps.
   (c) Il y a un risque potentiel de la disparition des inter-saisons (printemps et automne).
2. Por chacune des formules suivantes, donnez l'ensemble des états qui le satisfont :
   (a) $\forall G \exists X doux$
   (b) $\forall F \forall F \neg doux$
   (c) $\forall G \forall F \neg doux$
   (d) $\exists F \forall X chaud$
   (e) $\forall G(\neg doux \implies \exists X doux)$

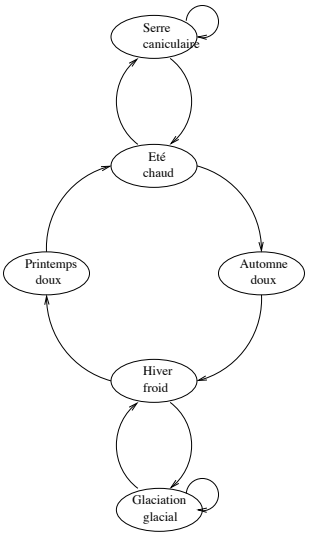


FIGURE 2 – Climats suivant saisons

LTL vs CTL

1. Donnez une propriété LTL que nous ne pouvons pas exprimer avec la logique CTL. Justifiez.
2. Donnez une propriété CTL que nous ne pouvons pas exprimer avec la logique LTL. Justifiez.
3. p_1 et p_2 désignent deux propositions atomiques. Pour chaque formule ci-dessous, indiquez
   — S'il s'agit d'une formule LTL ou CTL,
   — Si elle peut être traduite dans l'autre logique (p.ex. si la formule donnée est une formule CTL, indiquez si elle peut se traduire en LTL) et si oui, donnez la formule équivalente,
   — Si la structure de Kripke de la Figure 3 vérifie la formule en question. Justifiez.

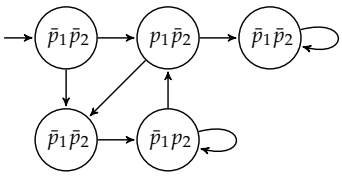


FIGURE 3 – une structure de Kripke

— Fp_1
— $F(p_2 \wedge Xp_1)$
— $AG(p_1 \implies EFp_2)$
— $AG(p_1 \implies AFp_2)$
— $EG(p_1 \implies AFp_2)$
— $EG(p_1 \implies EFp_2)$
— $\neg(p_1 U p_2)$
— $(GFp_1) \implies (GFp_2)$